LAB 2 — PaketPro 3000: Zone / Conduit

Çıktı: Bölge ve bağlantı şeması (Zone / Conduit Diagram).

Föydeki varlıklar temel alınmış; bölgeleme ve erişim kararları öneri olarak hazırlanmıştır.

Görev A — Varlıkları bölgelere ayırma

1. Hangi varlıklar aynı bölgede?

Bölge	Varlıklar	Gerekçe
Üretim	Üretim PLC, HMI, motor sürücüleri	Paketleme işlemini ve makine hareketlerini yönetir.
Emniyet	Emniyet PLC'si	İnsan güvenliğiyle ilgili fonksiyonları yürütür.
Uzak erişim / DMZ	Uzak bakım modülü; önerilen jump server	Dış bakım bağlantısını kontrollü olarak sonlandırır.
Kablosuz erişim	Wi-Fi erişim noktası	Kablosuz bağlantıların üretim ağına doğrudan erişimini sınırlandırır.
Harici hizmet	Bulut telemetri	Makine dışındaki hizmete veri aktarımını temsil eder.

İki kilitsiz USB, admin/admin servis hesabı, HMI'nin port 80 web arayüzü ve açıkta tutulan Wi-Fi parolası ayrı birer bölge değildir; ilgili varlıklara ait saldırı yüzeyleridir. Bulutun ayrı gösterilmesi, doğrudan erişim izni verildiği anlamına gelmez.

2. Açık uzak bakım modülü hangi bölgede olmalı? Orada kalabilir mi?

Uzak erişim / DMZ bölgesine yerleştirilebilir; ancak internete doğrudan açık ve kontrolsüz biçimde bırakılmamalıdır. Bağlantı yetkili, süreli ve kayıtlı olmalı; üretim ve emniyet bölgelerine geçiş sınırlandırılmalıdır.

3. Bölgeler arası geçişler nerede? Ne kontrol edilir?

Geçiş (conduit)	Kontrol
İnternet → Uzak erişim / DMZ	VPN, MFA, kişisel hesap ve oturum kaydı.
Uzak erişim / DMZ → Üretim	İzin verilen hedef, protokol ve bakım işlemleri.
Üretim ↔ Emniyet	Yalnızca gerekli veri akışları; yetkisiz yapılandırma değişikliğinin engellenmesi.
Kablosuz erişim → Makine ağı	Kimlik doğrulama ve yalnızca gerekli hedeflere erişim.
Makine ağı → Bulut telemetri	Veri akışının amacı, yönü ve izinli hedefleri.

Uzak bakımdan Safety PLC'ye doğrudan yapılandırma yolu önerilmez. USB kullanımı ve servis hesabı yetkileri ilgili cihazlarda ayrıca kontrol edilir.

Görev B — Uzak erişim kararı

Karar	Seçim ve nedeni
Aracı	Jump server: Makineye kontrollü bir ara nokta üzerinden erişilir.
Tünel	VPN: Bakım bağlantısı şifreli aktarılır.
Kimlik	MFA: Parolaya ek doğrulama istenir.
Hesap	Kişisel: İşlemler kullanıcıyla ilişkilendirilir.
Kayıt	Tam oturum kaydı: Bakım işlemleri incelenebilir.
Zamanlama	Varsayılan kapalı: Bağlantı yalnızca gerektiğinde süreli açılır.

Kaynaklar

• INSPECCO × KRIPTARIUM, PaketPro 3000 LAB Föyleri: PDF s. 3.

• Safety 4.0 Bootcamp Sunumu: PDF s. 9–14; PaketPro varlık örneği s. 12.

• Kavramlar Sözlüğü: zone, conduit ve uzak erişim terimleri.